

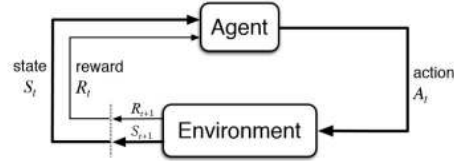
Makine Öğrenmesi-3

Akış

- Makine Öğrenmesi nedir?
- Günlük Hayatımızdaki Uygulamaları
- Verilerin Sayısallaştırılması
- Özellik Belirleme
 - Özellik Seçim Metotları
 - Bilgi Kazancı (Informaiton Gain-IG)
 - Sinyalin Gürültüye Oranı: (S2N ratio)
 - Alt küme seçiciler (Wrappers)
 - Yeni Özelliklerin Çıkarımı
 - Temel Bileşen Analizi (Principal Component Analysis)
 - Doğrusal Ayırtden Analizi (Linear Discriminant Analysis)
- Sınıflandırma Metotları
 - Doğrusal Regresyon
 - Karar Ağaçları (Decision Trees)
 - Yapay Sinir Ağları
 - En Yakın K Komşu Algoritması (k - Nearest Neighbor)
 - Öğrenmeli Vektör Kuantalama (Learning Vector Quantization)
- Kümeleme Algoritmaları:
 - Hiyerarşik Kümeleme
 - K-means
 - Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar (Self Organizing Map -SOM)
 - DBscan
- Regresyon Algoritmaları
- Çok Boyutlu Verilerle Çalışmak
- Veri Sızıntısı
- **Pekiştirmeli Öğrenme**

Pekiştirmeli Öğrenme (Destekleyici / Takviyeli)

- Ödül/ceza ile eğitim
- Ödül genelde uzakta
- Hangi durumda (S) hangi hareketin (A) yapılacağı öğrenilir.
- Ne yapması gerektiğini söylemeyiz. Ödül/ceza veririz sadece.
- Ajan, toplam ödülü maksimize etmeye çalışır
- Ajanın hareketleri hangi verilere erişeceğini belirler



Mehmet Fatih AMASYALI Yapay Zeka Ders Notları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Pekiştirmeli Öğrenme Reinforcement Learning

- Olası tüm durumların erişilebilir olduğu simülasyon dünyalarda (oyunlar) iyi çalışır.
- Oyunlarda kendi kendine eğitim de mümkün. Simülasyon dünya, öğrenen sisteme oyunu kazandın/kaybettin/ şu kadar puan aldın vb. diyebilir.

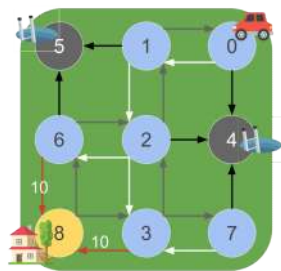
Mehmet Fatih AMASYALI Yapay Zeka Ders Notları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Temel Kavramlar

- **Environment / ortam:** ajanın içinde bulunduğu ortam
- **State / durum:** mevcut durum
- **Reward / ödül:** ortamdan gelen geri besleme
- **Policy / politika:** ajanın durumlarını hareketlerine eşleyen tablo
- **Value / gelecek ödül:** şu durumda şu hareketi yapınca alınacak gelecek ödül

Eve gidelim, Ama nasıl



- 0(başlangıç)-8(ev) arası toplam 9 durum
- Her durumda yapılabilecek 4 olası hareket
- Ödüller sadece 8'e giden yerlerde (10)
- Q: Satırlarında durumlar, sütunlarında hareketler olan bir matris
Başlangıçta tüm değerleri 0, zaman içinde değişecek

[*] <https://towardsdatascience.com/practical-reinforcement-learning-02-getting-started-with-q-learning-582f63e4acd9>

$t=0$						$t=k$						$t=\infty$					
	UP	DOWN	LEFT	RIGHT			UP	DOWN	LEFT	RIGHT			UP	DOWN	LEFT	RIGHT	
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0.45	0	
1	0	0	0	0		1	0	0	0	0		1	0	1.01	0	0	
2	0	0	0	0		2	0	2.25	2.25	0		2	0	2.25	2.25	0	
3	0	0	0	0		3	0	0	5	0		3	0	0	5	0	
4	0	0	0	0		4	0	0	0	0		4	0	0	0	0	
5	0	0	0	0		5	0	0	0	0		5	0	0	0	0	
6	0	0	0	0		6	0	5	0	0		6	0	5	0	0	
7	0	0	0	0		7	0	0	2.25	0		7	0	0	2.25	0	
8	0	0	0	0		8	0	0	0	0		8	0	0	0	0	

Mehmet Fatih AMASYALI Yapay Zeka Ders Notları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Q learning

- Episode/Bölüm: Başlangıçtan başlayan, fail ya da hedefle biten hareket dizisi
- Policy / politika: mevcut durumda (s), yapılacak hareketi (a), Q'ya göre seçer
- Ajan, iyi bir politika (Q) arar. Deneme yanılma ile. Bir politika ile başlar, onu iyileştirir. İyileştirmede ikilem: keşfetmek / kullanmak (exploration vs. exploitation)

keşfetmek / kullanmak (exploration vs. exploitation)

- Kullanmak: Şu anda en iyi görünen hareketi denemek. Hedefe daha az maliyetle / daha çok puanla ulaşmamızı sağlamaya çalışır.
- Keşfetmek: Şu anda en iyi olmayan bir hareketi denemek. Ortamı daha iyi keşfetmemizi sağlar. Yeni durumlara erişir. Uzun vadede iyileşme sağlayabilir.

Keşfetmek / Kullanmak

- Acıktınız: yeni bir yeri denemek / iyi bildiğiniz bir yere gitmek
- Petrol arıyorsunuz: daha önce petrol çıkmış bölgede çalışmak / yeni bir bölgede çalışmak
- Simulated annealing'i hatırlayın (rastgele bir hareket seç, iyiye uygula, değilse azalan bir olasılıkla uygula)

Her bölüm için tekrar et

Başlangıç durumuna git ($s=s_0$)

s bölüm sonu olmadığı sürece

politikaya göre hareket (a) seç

hareketi yap, ödül (R) ve sonraki durumu (s') belirle

$$Q[s, a] = Q[s, a] + \alpha * (R + \gamma * \max[A] Q(s', A) - Q[s, a])$$

$s=s'$

Q-learning Algoritması

$\max [Q(s', A)]$: s' durumunda yapılabilecek tüm hareketlerin ödülleri maksimumu

Politikaya göre hareket seçimi: keşfet / kullan ikilemi:

$Q[s,:]$ lerin en yüksekini seçmek $\rightarrow$ kullan,

rasgele birini seç $\rightarrow$ keşfet

decay ϵ -greedy: rastgele hareket seçme olasılığı giderek azalır, simulated annealing deki sıcaklık gibi.

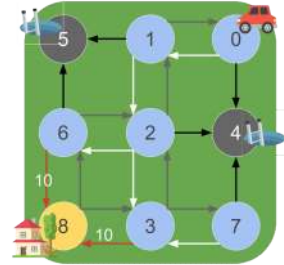
α : öğrenme katsayısı

γ : (0,1) arası, 0'a yakın: yakın ödüllere, 1'e yakın: gelecek ödüllere odaklanır

Mehmet Fatih AMASYALI Yapay Zeka Ders Notları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Örnek Q güncellemeleri



- $Q[s, a] = Q[s, a] + \alpha * (R + \gamma * \max[A] Q(s', A) - Q[s, a])$
- $\alpha=0.5 \quad \gamma=0.9$

İlk bölümler (durum 3 teyim, Left seçim)

$$Q[3,L] = Q[3,L] + 0.5 * (10 + 0.9 * \max[Q(8,U), Q(8,D), Q(8,R), Q(8,L)] - Q(3,L))$$

$$Q[3,L] = 0 + 0.5 * (10 + 0.9 * \max[0, 0, 0, 0] - 0)$$

$$Q[3,L] = 5, \text{ benzer olarak } Q[6,D] = 5$$

Sonraki bölümler (durum 2 deyim, Left seçim)

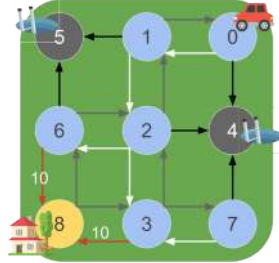
$$Q[2,L] = Q[2,L] + 0.5 * (0 + 0.9 * \max[Q(6,U), Q(6,D), Q(6,R), Q(6,L)] - Q(2,L))$$

$$Q[2,L] = 0 + 0.5 * (0 + 0.9 * \max[0, 5, 0, 0] - 0)$$

$$Q[2,L] = 2.25, \text{ benzer olarak } Q[2,D] = 2.25 \text{ ve } Q[7,L] = 2.25$$

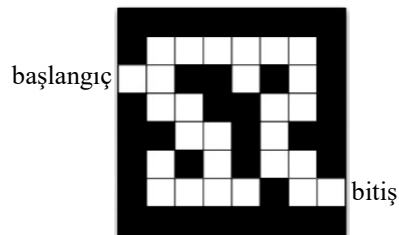
Mehmet Fatih AMASYALI Yapay Zeka Ders Notları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



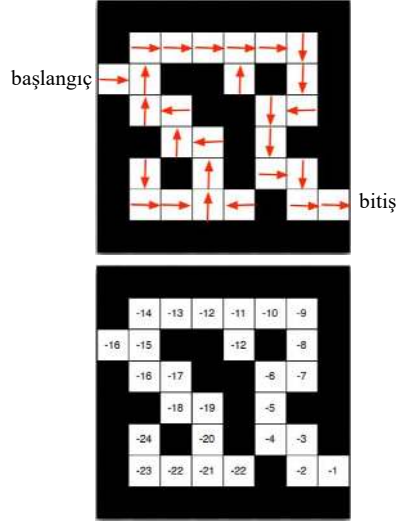
- Çukurlardan uzak durmak istersek?

Labirentten çıkış



- State / durum: ajanın konumu
- Actions / hareketler: her durumda 4 yön
- Reward / ödül: her adımda -1 (Birden fazla yol varsa ve en kısa yolu bulmak istersek)
- Policy / politika: her durumda en fazla ödülü kazandıran hareket
- Value / gelecek ödül

Öğrenmemiz gereken



Oklar: s durumunda en iyi value (gelecek ödül) ya sahip olan hareket

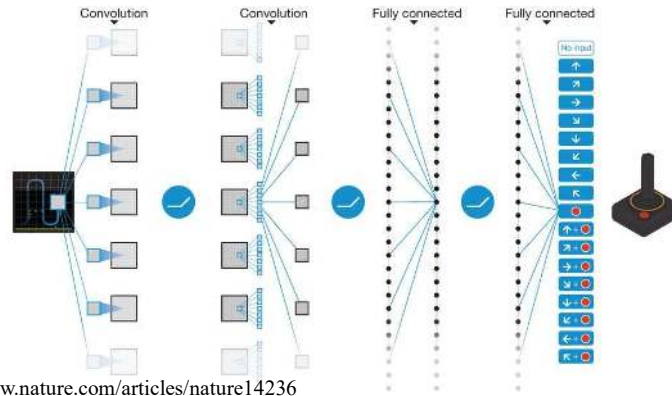
Gelecek ödüller

Yeni Durumlar

- Durum sayısı en başta bilinebilir (sabit boyutlu Q matrisi).
- Zaman içinde yeni durumlar (Q 'ya yeni satırlar) eklenebilir.
- Q-learning daha önce görmediği bir durumun değerini (value) bilemez, dolayısıyla yeni durumlara adapte olamaz
- Eğitim sürecinde görülmeyen (yeni) durum sayısı oyunlarda çok fazladır.
- Olası çözüm: yeni durumu eldekilerden birine benzet

Atari oyunları / deep Q-network

- Renkli bir ekranda olası durum sayısı ???
- Resmi (durumu) CNN'lerle işle, $Q(s,a)$ ları / hareketi belirle
- Tek bir an yeter mi?



[*] <https://www.nature.com/articles/nature14236>

Mehmet Fatih AMASYALI Yapay Zeka Ders Notları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

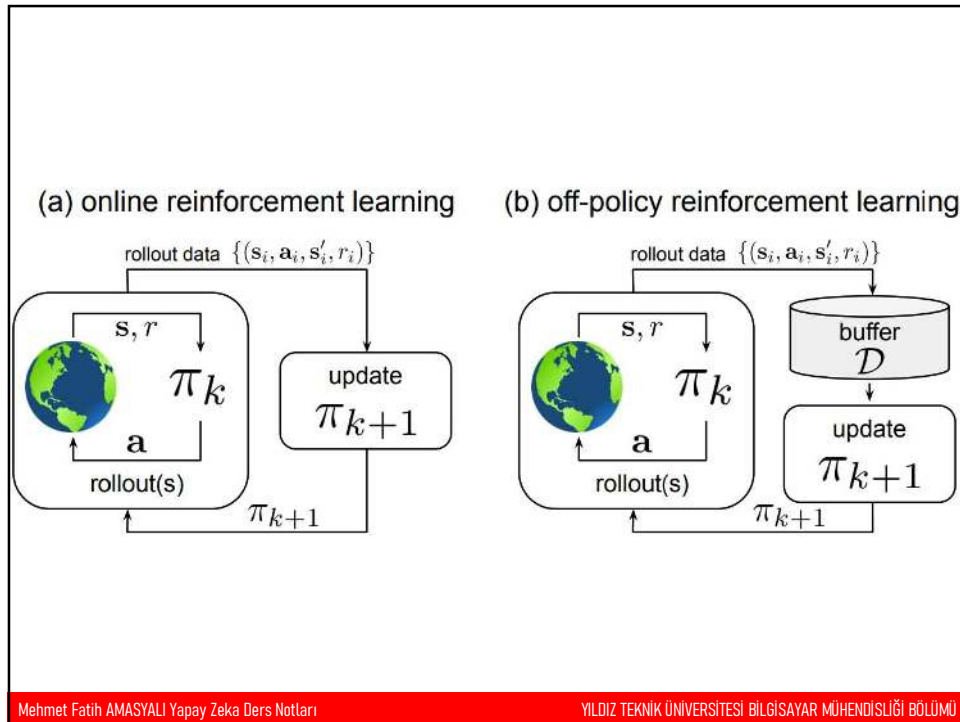
On / off policy / offline RL*

- Ajan, durumu (s_t) gözler, buna göre policy $\pi_{\theta}(a|s)$ i kullanıp hareket (a) seçer. Bunun sonucunda ödül (r) alır ve sonraki duruma (s_{t+1}) geçer.
- Policy: durumu harekete dönüştüren bir fonksiyon (amaç bunu optimize etmek)
- Toplanan deneyimlerin formatı : $\langle s, a, s', r \rangle$
- Bu deneyimlerle policy eğitilir.
- Yöntemlerin farkı, deneyimlerin üretim süreçleri

[*] <https://arxiv.org/pdf/2005.01643.pdf>

Mehmet Fatih AMASYALI Yapay Zeka Ders Notları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



- A* ortamdaki harici reward la birleştirilebilir mi?
- Discrete / stochastic action/state
- Multi agent collaboration / competitive
- Human imitation (sparse reward games)
- Inverse RL (pseudo rewards)
- Policy gradient methods (PPO vb.)
- Bir oyun olarak diyalog: RLHF
- ???

Kaynaklar ve ek okumalar

- <https://www.kdnuggets.com/2018/03/5-things-reinforcement-learning.html>
- http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/d.silver/web/Teaching_files/intro_RL.pdf
- http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/d.silver/web/Teaching_files/DP.pdf
- <http://mnemstudio.org/path-finding-q-learning-tutorial.htm>
- <https://medium.freecodecamp.org/an-introduction-to-q-learning-reinforcement-learning-14ac0b4493cc>
- <https://medium.freecodecamp.org/a-brief-introduction-to-reinforcement-learning-7799af5840db>
- <https://towardsdatascience.com/dqn-part-1-vanilla-deep-q-networks-6eb4a00febfb>